Compte rendu de l’Atelier 5

Conteneuriser et déployer LogiAI avec Docker

Étudiants : Mehdi Chmiti et Ismail Haddaoui

Enseignante : Mme Soukaina Gouraguine

Module : Développement et déploiement d’applications intelligentes

Année universitaire : 2026-2027

Date des essais : 11 novembre 2026

Branche : `atelier5` - dépôt `mccrking/LogiAI`

1. Objectif et premier constat

Nous avons placé l’API FastAPI et la page web dans deux conteneurs. Nginx sert la page et relaie `/api/` vers l’API ; Compose décrit les ports, les secrets, les volumes et l’attente de disponibilité.

Hypothèse sur la machine	Garant avant Docker	Solution retenue
Python et bibliothèques compatibles avec le modèle	`.venv` local	Python 3.12 et dépendances principales fixées dans l’image
Deux clés API configurées	Fichier `.env` préparé manuellement	Secrets locaux injectés à l’exécution
Modèle et métadonnées présents	Commandes dataset et train	Artefacts préparés explicitement, copiés puis montés
API et page démarrées	Deux terminaux	Une commande Compose
Ports et origines corrects	Configuration manuelle	Ports 8080/8001 et chemin relatif via Nginx

Si je donne mon dossier à un camarade, il doit disposer de Docker Desktop avec le moteur Linux, créer son propre `.env`, préparer les artefacts, puis lancer Compose. Aucun environnement Python n’est nécessaire sur Windows : `scripts/prepare-model.ps1` effectue la préparation dans un conteneur distinct.

2. Préparation et contrôles initiaux

- Docker Engine 29.4.3 et Compose v5.1.3 accessibles ; moteur Linux actif.
- Branche `atelier5` créée à partir de `main`.
- Suite pytest : **55 passed**, avant et après adaptation de l’API.
- Modèle, métadonnées et CSV présents avant le build final.
- Préparation Docker exécutée : 5 000 livraisons, 27,4 % de retards ; exactitude 0,774, rappel 0,464, précision 0,617 et AUC 0,769, sur données synthétiques.
- Python **3.12-slim** remplace l’exemple 3.11 du support pour conserver la version du projet. Cette adaptation est expliquée dans l’ADR 004.

3. Fichiers de conteneurisation

Les deux Dockerfile, Nginx et Compose sont reproduits en annexe ci-dessous. Les dépendances sont installées avant la copie du code pour conserver le cache. L'étape `trainer` prépare volontairement les artefacts ; l'API ne réentraîne pas son modèle au démarrage. L'étape finale lance Uvicorn sur `0.0.0.0`, avec l'utilisateur `logiai`, UID 10001, sans droits root.

`LOGIAI_HOME` est effectivement lu dans `logiai/config.py`. Le préfixe `LOGIAI_ROOT_PATH=/api` permet à Swagger de proposer les bonnes URL derrière Nginx. Les dépendances de test sont séparées des dépendances d'exécution.

`.env` et ses variantes sont exclus du contexte Docker et de Git. Un contrôle dans l'image a confirmé l'absence de `/app/.env`. Les secrets ne figurent pas dans les captures ni dans ce compte rendu.

4. Activité 1 et trois expériences

L'image `logiai:1.0` a été construite puis lancée avec :

```
docker build -t logiai:1.0 .
docker run -d --name logiai-api-test -p 127.0.0.1:8001:8000 --env-file .env logiai:1.0
```

Sur le port 8001 : santé **200**, prédiction sans clé **401**, avec la clé **200**. Le conteneur de test a été arrêté puis supprimé entre les expériences.

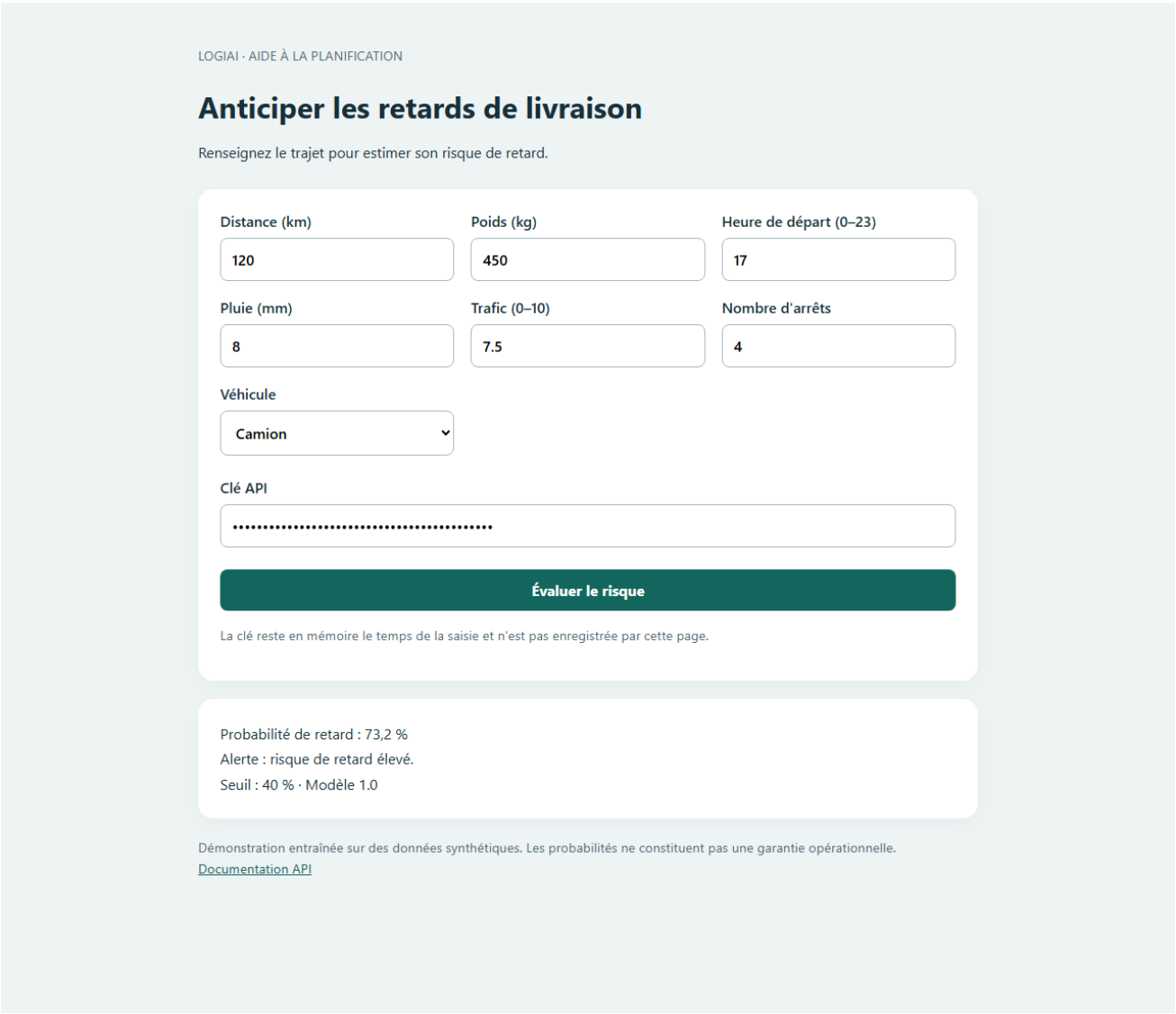
Expérience	Prévu	Obtenu	Explication
Sans `--env-file`	Santé disponible, prédiction refusée	Santé 200 avec modèle chargé ; prédiction 401 malgré la clé locale	Le `.env` de l'hôte n'est pas dans l'image et aucune clé attendue n'arrive au processus
Sans `-p`	Conteneur actif, API inaccessible depuis Windows	Santé interne correcte ; erreur de connexion externe ; aucun port publié	EXPOSE documente le port sans le publier
Uvicorn sur `127.0.0.1`	API accessible seulement depuis son conteneur	Santé interne correcte ; connexion externe interrompue malgré `8001:8000`	L'interface loopback interne n'accepte pas le trafic du réseau Docker

Le troisième essai utilise une copie temporaire du Dockerfile et le tag `logiai:test`. Le Dockerfile final conserve `--host 0.0.0.0`.

5. Nginx et origine unique

La page envoie `POST /api/v1/predict` au même hôte et au même port que ceux qui l'ont servie. Nginx joint `api:8000` par le DNS interne et retire `/api/` grâce au slash final de `proxy_pass`. FastAPI reçoit `POST /v1/predict` et vérifie la clé `X-API-Key`, conservée par le proxy.

Le test automatisé dans Chromium a observé `http://localhost:8080/api/v1/predict`, une réponse **200**, l'affichage **73,2 %** et l'alerte. Aucune requête `OPTIONS` ne précède la prédiction : page et API ont la même origine. Les méthodes et URL ont été relevées par l'instrumentation réseau du navigateur, plutôt que par une capture manuelle de F12. Pour reproduire manuellement : F12 > Network, envoyer le formulaire et filtrer sur `predict`, puis `OPTIONS`. Ne pas capturer les valeurs des clés.



Prédiction avec clé masquée

6. Compose et tests de bout en bout

`docker compose config --quiet` valide le fichier. Le démarrage est effectué avec `docker compose up -d --build --wait --wait-timeout 120`. Le healthcheck utilise urllib dans le conteneur et exige aussi `model_loaded: true`. `condition: service_healthy` attend cette disponibilité avant de démarrer Nginx.

Service	État observé	Ports sur l'hôte
`logiai-api`	Up et healthy	`127.0.0.1:8001` vers 8000
`logiai-web`	Up	`127.0.0.1:8080` vers 80

Requête par Nginx	Code obtenu
`GET /api/health`, sans clé	**200**
`POST /api/v1/predict`, sans clé	**401**
`POST /api/v1/predict`, fausse clé	**401**
`POST /api/v1/predict`, bonne clé	**200**

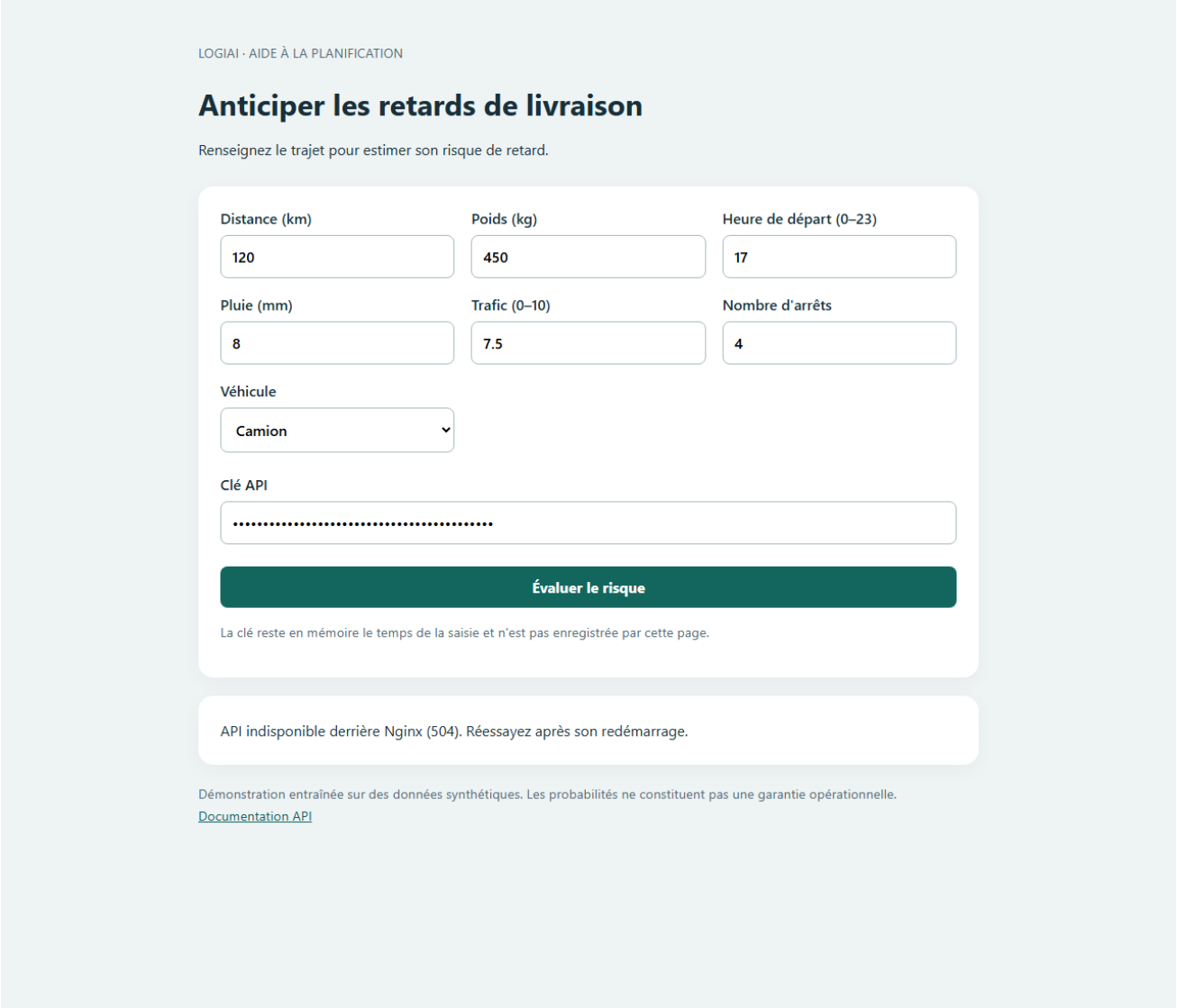
Le script `scripts/smoke_docker.py` vérifie aussi une entrée invalide (**422**), le rôle administrateur avec une clé utilisateur (**403**), Swagger et le schéma OpenAPI (**200**), sans journaliser les clés. Réponse de démonstration :

```
{"probabilite_retard":0.732,"alerte":true,"seuil":0.4,"model_version":"1.0"}
```

Arrêter puis réparer

Après `docker compose stop api`, un premier essai a renvoyé **502**. Avec la limite de connexion Nginx de 3 secondes, un essai a renvoyé **504** lorsque le réseau a expiré avant de signaler le refus. La page traite ces deux cas : « API indisponible derrière Nginx (code reçu). Réessayez après son redémarrage. » Le code réel remplace « code reçu » dans le message affiché.

Le redémarrage utilise `docker compose start --wait api` pour attendre que le modèle soit chargé avant de réessayer. Le contrôle de reprise a confirmé le retour à **200**, l'affichage de la probabilité et l'absence d'exception JavaScript.



Message de panne avec clé masquée

7. Logs et relevés de ressources

Les logs API montrent le démarrage Uvicorn sur `0.0.0.0:8000`, `/health`, les prédictions **200**, les refus **401**, la validation **422** et le contrôle de rôle **403**. Les logs web montrent `/api/...` et les erreurs de connexion à l'amont pendant la panne.

```
docker compose logs --tail=30 api
docker stats --no-stream --format '{{json .}}' logiai-api
docker compose exec -T api ls -l /app/models
```

Mesure ponctuelle du 11 novembre 2026	Valeur observée
CPU	0,32 %
Mémoire	120 MiB sur 7,575 GiB
Pourcentage mémoire	1,55 %
Réseau entrant / sortant	10,4 kB / 10,1 kB
PIDs	24
Entrées/sorties disque	0 B / 0 B

Ces valeurs varient avec l'activité. Les PIDs incluent les tâches/threads et ne signifient pas 24 processus Python séparés. Les consultations ponctuelles des logs sont utilisées pour l'automatisation ; `docker compose logs -f api` permet le suivi interactif demandé en séance, que l'on quitte avec Ctrl+C.

8. Volumes et décisions

`ls /app/models` affiche `model.joblib` et `model_info.json`. L'inspection Docker confirme les montages de `/app/models` et `/app/data` en lecture seule : ils masquent les copies contenues dans l'image.

Un nouveau modèle est visible sans reconstruire l'image, mais il faut redémarrer l'API pour le recharger en mémoire. Le code `logiai/`, copié et non monté, impose une reconstruction. L'ADR 004 justifie COPY avec volumes et les ports 8080/8001, publiés uniquement sur la machine locale.

Présentation sur le réseau local

Pour permettre à l'enseignante d'ouvrir le site depuis une autre machine du même réseau, la publication du service web est devenue configurable : `${LOGIAI_WEB_BIND:-127.0.0.1}:8080:80`. Par défaut, l'accès reste limité au PC. Pour la présentation, `LOGIAI_WEB_BIND=0.0.0.0` a été ajouté au `.env` local, puis les conteneurs ont été recréés avec `docker compose up -d --wait`.

L'adresse Wi-Fi relevée lors des essais est **10.40.15.50**. L'adresse à saisir est **http://10.40.15.50:8080**. La page, la santé et une prédiction ont été vérifiées depuis le PC hôte via cette adresse. L'accès depuis le poste de l'enseignante reste à confirmer sur place : il dépend du pare-feu et d'une éventuelle isolation des clients Wi-Fi.

La règle existante « Docker Desktop Backend » autorise Docker sur le profil réseau actif ; aucune règle de pare-feu n'a été ajoutée. Le port 8001 reste lié à `127.0.0.1`, tandis que le navigateur distant utilise Nginx et une clé utilisateur. La machine et Docker doivent rester allumés. Cette adresse privée ne permet pas un accès depuis Internet et peut changer au prochain réseau.

9. Cinq questions de compréhension

1. **Image et conteneur : quelle différence ?** L'image contient les couches du programme ; un conteneur est une instance exécutée avec une couche inscriptible. La suppression du conteneur ne supprime pas l'image.
2. **Pourquoi** `EXPOSE` **ne suffit-il pas ?** Il ne publie aucun port sur l'hôte. `-p hôte:conteneur` ou `ports` dans Compose effectue cette publication.
3. **Pourquoi** `/api/v1/predict` **dans la page ?** Ce chemin garde la même origine et laisse Nginx résoudre `api`, un nom propre au réseau Docker.
4. **Pourquoi** `service_healthy` **?** L'ordre de démarrage ne garantit pas que le modèle est prêt. Cette condition attend la réussite du contrôle de santé.
5. **Qu'apportent volumes et secrets à l'exécution ?** Les volumes rendent les artefacts externes visibles sans nouvelle image ; `env_file` fournit les clés sans les inscrire dans une couche de l'image.

10. Rendu et limites

Le code, les configurations, les preuves et la documentation sont préparés sur `atelier5`. La relecture attendue par Ismail Haddaoui doit utiliser un nouveau clone et son propre `.env`, avec commentaire et approbation réels.

Pull request : https://github.com/mccrking/LogiAI/pull/1

Le chemin temporaire pytest a été corrigé pour ne pas dépendre de l'existence préalable de `.pytest_cache`, absente d'un nouveau clone. Les workflows vérifient les tests Python et les appels de la pile Docker sur un runner Linux propre.

Après relecture, fusionner avec « Create a merge commit », puis créer le tag `tp5` sur le commit fusionné. Le résumé du sujet mentionne aussi `atelier5` : ce nom est utilisé pour la branche et `tp5` pour le tag final prévu dans les commandes de remise. La pull request reste ouverte en attente de cette relecture.

Les tickets de sortie proposés sont à relire puis à transcrire individuellement sur papier. La réponse personnelle doit être confirmée par chaque étudiant.

Cette démonstration ne fournit pas HTTPS, rotation automatique des clés, limitation de débit, supervision durable ou haute disponibilité. Le modèle synthétique doit être validé sur des livraisons réelles avant un usage opérationnel.

Annexe - Configurations finales

Dockerfile

```
FROM python:3.12-slim AS base

WORKDIR /app
ENV PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1 \
    PYTHONUNBUFFERED=1 \
    LOGIAI_HOME=/app

COPY requirements-runtime.txt ./
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements-runtime.txt \
    && useradd --uid 10001 --create-home logiai

COPY logiai/ ./logiai/

# Étape facultative pour préparer les artefacts sans Python installé sur l'hôte.
FROM base AS trainer
CMD ["sh", "-c", "python -m logiai.dataset && python -m logiai.train"]

FROM base AS runtime
COPY data/ ./data/
COPY models/ ./models/

USER logiai
EXPOSE 8000
CMD ["uvicorn", "logiai.api.main:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8000"]
```

web/Dockerfile

```
FROM nginx:alpine
COPY web/index.html /usr/share/nginx/html/index.html
COPY nginx/default.conf /etc/nginx/conf.d/default.conf
EXPOSE 80
```

nginx/default.conf

```
server {
    listen 80;
    server_name localhost;

    root /usr/share/nginx/html;
    index index.html;

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.html;
    }

    location /api/ {
        proxy_pass http://api:8000/;
        proxy_connect_timeout 3s;
        proxy_read_timeout 15s;
        proxy_send_timeout 15s;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }
}
```

docker-compose.yml

```
services:
  api:
    image: logiai:1.0
    build:
      context: .
      dockerfile: Dockerfile
    container_name: logiai-api
    ports:
      - "127.0.0.1:8001:8000"
    env_file:
      - .env
    environment:
      LOGIAI_HOME: /app
      LOGIAI_ROOT_PATH: /api
    volumes:
      - ./models:/app/models:ro
      - ./data:/app/data:ro
    healthcheck:
      test:
        - CMD
        - python
        - -c
        - "import json, urllib.request; r =
    json.load(urllib.request.urlopen('http://127.0.0.1:8000/health', timeout=3)); assert
    r['status'] == 'ok' and r['model_loaded']"
      interval: 30s
      timeout: 5s
      retries: 3
      start_period: 10s

  web:
    image: logiai-web:1.0
    build:
      context: .
      dockerfile: web/Dockerfile
    container_name: logiai-web
    ports:
      - "${LOGIAI_WEB_BIND:-127.0.0.1}:8080:80"
    depends_on:
      api:
        condition: service_healthy
```

.dockerignore

```
.venv/
.venv_test/
venv/
.git/
.gitignore
**/__pycache__/
*.py[cod]
.pytest_cache/
.pytest_tmp/
.ruff_cache/
build/
dist/
*.egg-info/
.env
.env.*
!.env.example
.vscode/
.idea/
docs/
tests/
.github/
COMPTE_RENDU*.md
README.md
```